

Tarefa 04

1) Alg - mult 5;

n: inteiro;

início

~~para~~

para n de 5 até 100 passo 5 faça

escreva("Nº", n);

fimpara

fim.

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

2) Alg - quadrado;

n : inteiro;

quadrado: real;

início

para n de 10 até 30 faça

quadrado $\leftarrow n^2$;

escreva(quadrado);

fimpara

fim.

3) Alg - mults;

~~inteiro~~; n : inteiro;

início

para n de 10 até 30 faça

se $(n \bmod 3 = 0)$ então

escreva(n);

fimse

fimpara

fim.

4) Alg - inteiros

n, a : inteiros;

início

para n de 20 até 60 faça

$a \leftarrow a + n$;

fimpara

escreva(a);

fim.

5) Alg - método - raiz;

c : inteiro;

n, m , raiz: real;

início

$c \leftarrow 0$;

repete

escreva("digite um número: ");

leia(n);

$m \leftarrow n / 2$;

raiz $\leftarrow n^{\wedge}3$;

escreva("A metade de ", n , " é ", m);

escreva("A raiz cúbica de ", n , " é ", raiz);

$c \leftarrow c + 1$;

até($c = 10$);

fim.

6) Alg - N - números;

c, q : inteiro;

raiz, n, m : real;

início

escreva("digite a quantidade de números: ");

leia(q);

repete

escreva("digite um número: ");

leia(n);

$m \leftarrow n / 2$;

raiz $\leftarrow n^{\wedge}3$;

escreva("a metade de ", n , " é ", m);

escreva("A raiz cúbica de ", n , " é ", raiz);

$C \leftarrow C + 1;$
 até $(C = 9)$
 fim.

7 | Alg - AB;
 A, B, R: inteiro;

início

escreva("digite o valor da base");
 leia(A);

escreva("digite o valor do expoente");
 leia(B);

$R \leftarrow A^B;$

escreva("O resultado é:", R);

fim.

8 | Alg - Polgadas;
 cm: inteiro;
 p: real;

início

para cm de 1 até 20 faça

$p \leftarrow cm * 2.54;$

escreva(cm, "cm =", p, "polgadas");

fimpara

fim.

9) Alg - tabuada
 n, c, a : inteiro;

início

escreva("Digite um número inteiro e positivo: ");
leia(n);

escreva("A tabuada do No", n , " é:");

para c de 1 até 10 faça
 $a \leftarrow n * c$;

 escreva(n , " x ", c , " = ", a);

fimpara

fim.

10) Alg - nomi;
idade, c: inteiro;
nome, sexo: caractere;

início

c ← 1;

enquanto (c ≤ 20) faça

 escreva("Digite o nome: ");

 leia(nome);

 escreva("Digite a idade: ");

 leia(idade);

 escreva("Digite o sexo: ");

 leia(sexo);

 se (idade > 21 e sexo = "masculino") então

 escreva("Nome:", nome);

 fim se

 c ← c + 1;

 fim enquanto

fim.

11) Alg - impar;

n1, n2, c, imp: inteiro;

início

 escreva("Digite o número mínimo e o máximo: ");

 leia(n1, n2);

 para c de n1 até n2 faça

 se (c mod 2 = 1 e c > n1 e c < n2) então

 escreva("Os números ímpares entre", n1, "e", n2,
 "são:", c);

 fim se

 fim para

fim.

17) Alg - N - soma;

qn, c: inteiro;

n, soma: real;

início

soma $\leftarrow 0$;

c $\leftarrow 1$;

escreva "Digite a quantidade de números que serão somados:";

leia(qn);

para c de 1 até qn faça

escreva "Digite um número:";

leia(n);

soma $\leftarrow$ soma + n;

fim para

escreva "O somatório dos números digitados é:", soma;

fim.

13) Alg - menor - maior;
qn, c : inteiro;
n, maior, menor : real;

inicio

c ← 1;

maior ← 0;

menor ← 0;

escreva("Digite a quantidade de números: ");
leia(qn);

para c de c ate qn faca
escreva("Digite um número: ");
leia(n);

se (c = 1) entao

menor ← n;

fimse

se (n > maior) entao

maior ← n;

fimse

se (n < menor) entao

menor ← n;

fimse

fimpara

escreva("O maior número é: ", maior);

escreva("O menor número é: ", menor);

fim.

14) Alg - menor - maior - soma;

C, qn: inteiro;

n, soma, menor, maior: real;

início

soma $\leftarrow 0$;

maior $\leftarrow 0$;

menor $\leftarrow 0$;

c $\leftarrow 1$;

escreva("Digite a quantidade de números: ");

lia(qn);

para c de c até qn faça

escreva("Digite um número: ");

lia(n);

soma $\leftarrow$ soma + n;

se (c = 1) então

menor $\leftarrow$ n;

fim se

se (n > maior) então

maior $\leftarrow$ n;

fim se

se (n < menor) então

menor $\leftarrow$ n;

fim se

fim para

escreva("O somatório dos números é:", soma);

escreva("O maior número é:", maior);

escreva("O menor número é:", menor);

fim.

15) Alg MENU;

C: inteiro;

litra: caractere;

n1, n2, maior, menor, media: real;

início

maior $\leftarrow 0$;

menor $\leftarrow 0$;

media $\leftarrow 0$;

C $\leftarrow 1$;

escreva("Digite dois números: ");

leia(n1, n2);

escreva("-----");

escreva("MENU");

escreva("-----");

escreva("A - Maior número");

escreva("B - Menor número");

escreva("C - Média aritmética");

escreva("D - Finalizar");

escreva("-----");

repita

escreva("Digite o caractere da opção correspondente:");

leia(litra);

se(litra = "A") entao

se(n1 $\geq$ n2) entao

maior $\leftarrow$ n1;

escreva("O maior número é:", maior);

fim se

se(n1 < n2) entao

maior $\leftarrow$ n2;

escreva("O maior número é:", maior);

fim se

fim se

se (letra = "B") então

se ($n_1 > n_2$) então

menor ← n_2 ;

escreva "O menor número é:", menor;

fim se

se ($n_1 < n_2$) então

menor ← n_1 ;

escreva "O menor número é:", menor;

fim se

fim se

se (letra = "C") então

mídia ← $(n_1 + n_2) / 2$;

escreva "A mídia aritmética é:", mídia;

fim se

até (letra = "D")

fim.

16 | Alg - PAR - ÍMPAR;

n : inteiro;

início

repita

escreva "Digite um número inteiro, positivo:";

leia(n);

se ($n \bmod 2 = 0$) então

escreva "O número ", n , " é par!";

fim se

se ($n \bmod 2 = 1$) então

escreva "O número ", n , " é ímpar!";

fim se

até ($n = -1$)

fim.

17) Alg - ~~ma~~ m ou f;

m, f: inteiro;

sexo: Caractere;

início

repita

escreva "Digit su sexo (m ou f): ";

lia (sexo);

se (sexo = "m") entao

m ← m + 1;

fim se

se (sexo = "f") entao

f ← f + 1;

fim se

ate (sexo = " " @)

escreva Masculino: "m";

escreva Feminino: "f";

fim.

18) Alg - idade;
idade, maior, menor, a, c: inteiro;
media: real;

início

maior $\leftarrow 0$;

menor $\leftarrow 0$;

media $\leftarrow 0$;

c $\leftarrow 1$;

repita

escreva "digite a idade: ";

leia idade;

se idade > 0 então

a $\leftarrow a + \text{idade}$;

se c = 1 então

menor $\leftarrow \text{idade}$;

fim se

se idade $> \text{maior}$ então

maior $\leftarrow \text{idade}$;

fim se

se idade $< \text{menor}$ então

menor $\leftarrow \text{idade}$;

fim se

c $\leftarrow c + 1$;

fim se

até idade = -1

media $\leftarrow a / (c - 1)$;

escreva "A menor idade é: ", menor;

escreva "A maior idade é: ", maior;

escreva "A média das idades é: ", media;

fim.

19) Alg - fatorial;
 n, fat, c : inteiros;

início

$fat \leftarrow 1$;

escreva("Digite um número inteiro e positivo");
 leia(n);

para c de n até 1 passo -1 faça
 $fat \leftarrow fat * c$;

fimpara

~~escreva(n);~~
 escreva(n , " é igual a:", fat);

fim.

20) Alg - FIBONACCI;
 C, ant, pen, res : inteiros;

início

$ant \leftarrow 1$;

$pen \leftarrow 1$;

escreva(ant, pen);

para C de 1 até 18 faça

$res \leftarrow ant + pen$;

escreva(res);

$pen \leftarrow ant$;

$ant \leftarrow res$;

fimpara

fim.

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

21) Alg - RICCT;

C, ant, pen, res : inteiros;

início

escreva "digite dois números: " |;

leia ant, pen |;

escreva ant, pen |;

para C de 1 até 18 faça

res ← pen + ant;

escreva res |;

pen ← ant;

ant ← res;

fimpara

fim.

Alg - FETUCCINE;
 q, i, a_1, a_2, n : inteiro;

início

escolha "Dígito e termos: ";

leia a_1, a_2 ;

escolha "digite a quantidade máxima de termos: ";

leia q ;

escolha (a_1, a_2) ;

para i de 3 até q faça

se $(i \bmod 2 = 0)$ então

$n \leftarrow a_2 - a_1$;

senão

$n \leftarrow a_2 + a_1$;

escolha n ;

$a_1 \leftarrow a_2$;

$a_2 \leftarrow n$;

fimpara

fim.

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

23) Alg - idade

idade, c, a, maior, menor: inteiro;
media: real;

início

para c de 1 até 20 faça

escreva "Digite sua idade: " |

leia idade;

se (c = 1) então

menor ← idade;

fimse

se (idade < menor) então

menor ← idade;

senão

se (idade > maior) então

maior ← idade;

fimse

a ← a + idade;

fimpara

media ← a / 20;

escreva "A maior idade é: ", maior;

escreva "A menor idade é: ", menor;

escreva "A média aritmética é: ", media;

fim.

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

24) Alg - aluno;

nome: caractere;

C: inteiro;

n1, n2, n3, media: real;

inicio

para c de 1 ate 20 faça

escreva "Digite o nome: ";

leia(nome);

escreva "Digite as três notas: ";

leia(n1, n2, n3);

media $\leftarrow (n1 + n2 + n3) / 3$;

se(media ≥ 4) então

escreva "Aprovado";

senão

se(media ≥ 4) então

escreva "Final";

senão

se(media ≥ 7) então

escreva "Aprovado";

fimse

escreva "Nome: ", nome;

escreva "Média: ", media;

fimpara

fim.

25) Alg - divisor;

n, c : inteiro;

início

escreva "Digite um número: ";

leia(n);

enquanto ($c \leq n$) faça

se ($n \bmod c = 0$) então

escreva "O número ", c , " é divisor de ", n ;

fimse

$c \leftarrow c + 1$;

finenquanto

fim.

26) Alg - impar - par;

$n, c, \text{impar}, \text{par}$: inteiro;

início

$c \leftarrow 1$;

$\text{par} \leftarrow 0$;

$\text{impar} \leftarrow 0$;

enquanto ($c \leq 20$) faça

escreva "Digite um número: ";

leia(n);

se ($n \bmod 2 = 0$) então

$\text{par} \leftarrow \text{par} + 1$;

senão

$\text{impar} \leftarrow \text{impar} + 1$;

$c \leftarrow c + 1$;

finenquanto

escreva par , "números são pares!";

escreva impar , "números são ímpares!";

fim.

27) media I - media P

n, c, impar, par: inteiro;
mi, mp: real

inicio

c ← 1;

par ← 0;

impar ← 0;

mp ← 0;

mi ← 0;

enquanto (c ≤ 20) faça

 escreva("Digite um número: ");

 lia(n);

 se (n mod 2 = 0) então

 par ← par + 1;

 mp ← mp + n;

 senão

 impar ← impar + 1;

 mi ← mi + n;

 c ← c + 1;

fim enquanto

mp ← mp / par;

mi ← mi / impar;

escreva("A média dos números pares é: ", mp);

escreva("A média dos números ímpares é: ", mi);

fim.

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

28) intervalo fechado;

$n1, n2, maior, menor, c$: inteiro;

início

scrva("digite dois números: ");

lea($n1, n2$);

$menor \leftarrow n1$;

se ($n2 > n1$) então

$menor \leftarrow n2$;

$maior \leftarrow n1$;

senão

$menor \leftarrow n2$;

$maior \leftarrow n1$;

para c de $menor$ até $maior$ faça
scrva(n);

fimpara

fim.

29) desconto - INSS;

sb, desc: real;

c: inteiro;

inicio

para c de 1 at 20 faça

 escreva("digite o salário:");

 lia/sb/;

 se (sb ≤ 600) então

 escreva("você está isento!");

 senão

 se (sb > 600 e sb ≤ 1900) então

 desc ← sb * 0,20;

 senão

 se (sb > 1900 e sb ≤ 9000) então

 desc ← sb * 0,25;

 senão

 se (sb > 9000) então

 desc ← sb * 30;

 escreva("o valor do desconto é:", desc/);

fimpara

fim.

30) para - idade:

peso, $m_1, m_2, m_3, m_4, a_1, a_2, a_3, a_4, c_1, c_2, c_3, c_4$: real;
 c , idade: inteiro;

início

para c de 1 até 20 faça

 escreva "Digite sua idade:";

 leia idade;

 escreva "Digite seu peso:";

 leia peso;

 se (idade ≥ 1 e idade ≤ 10) então

$c_1 \leftarrow c_1 + 1$;

$a_1 \leftarrow a_1 + \text{peso}$;

$m_1 \leftarrow a_1 / c_1$;

 senão

 se (idade ≥ 11 e idade ≤ 20) então

$c_2 \leftarrow c_2 + 1$;

$a_2 \leftarrow a_2 + \text{peso}$;

$m_2 \leftarrow a_2 / c_2$;

 senão

~~se (idade ≥ 21)~~

 se (idade ≥ 21 e ≤ 30) então

$c_3 \leftarrow c_3 + 1$;

$a_3 \leftarrow a_3 + \text{peso}$;

$m_3 \leftarrow a_3 / c_3$;

 senão

 se (idade ≥ 31) então

$c_4 \leftarrow c_4 + 1$;

$a_4 \leftarrow a_4 + \text{peso}$;

$m_4 \leftarrow a_4 / c_4$;

fim para

seuval "A média dos ~~pesos~~ pesos das pessoas de 1 a 10 anos é: ", m1);

seuval "A média dos pesos das pessoas de 11 a 20 anos é: ", m2);

seuval "A média dos pesos das pessoas de 21 a 30 anos é: ", m3);

seuval "A média dos ~~pesos~~ pesos das pessoas com mais de 30 anos é: ", m4);
fim.

31) Questionário:

idade, op, qn, e, p1, p2, p3, idt1, idt2, idt3 : inteiro;
m1, m2, m3, par1, par2, par3 : real;

inicial

seuval digite a quantidade de pessoas entrevistadas: ";
lia(qn);

p1 ← 0;

p2 ← 0;

p3 ← 0;

idt1 ← 0;

idt2 ← 0;

idt3 ← 0;

para c de 1 até qn faça

seuval "Digite sua idade: ";

lia(idade);

seuval "1 - regular 2 - Bom 3 - Excelente ";

lia(op);

se (op = 1) então

idt1 ← idt1 + idade;

p1 ← p1 + 1;

sumae

se($\theta p = 2$) intae

idt2 ← idt2 + idodi;

p2 ← p2 + 1;

sumae

se($\theta p = 3$) intae

idt3 ← idt3 + idodi;

p3 ← p3 + 1;

fimse

fimpara

m1 ← idt1 / p1;

m2 ← idt2 / p2;

m3 ← idt3 / p3;

por1 ← $(p1 * 100) / qn$

por2 ← $(p2 * 100) / qn$

por3 ← $(p3 * 100) / qn$

escreva("Regular:", p1, "média:", m1, "porcentagem:", por1);

escreva("Bom:", p2, "média:", m2, "porcentagem:", por2);

escreva("Excelente:", p3, "média:", m3, "porcentagem:", por3);

fim.

39) média - turma;

n, mi, mt, a1, a2: reais;

c1, c2, por: inteiros;

início

a1 ← 0;

a2 ← 0;

por ← 0;

para c1 de 1 até 20 faça

para c2 de 1 até 10 faça

escreva "Digite uma nota: ";

lea(n);

a1 ← a1 + n;

fimpara

mi ← a1 / 10;

escreva "A média individual i: " mi);

se (mi ≥ 7) então

por ← por + 1;

fimsi

a2 ← a2 + a1;

fimpara

mt ← a2 / 20;

escreva "A média da turma i: ", mt);

~~escreva "A média da turma i: ", mt);~~

por ← (por / 20) * 100;

~~escreva "A turma teve % de alunos com média acima de 7";~~

escreva por, "% tiveram média acima de 7";

fim.

33) média - escola;

$n, a, a2, mg$: real;

$c1, c2, qn, pos$, ~~pos~~ : inteiro;

início

$a \leftarrow 0;$

$a2 \leftarrow 0;$

para $c1$ de 1 até 15 faça

 escreva "Digite a quantidade de alunos ";

 leia qn ;

$pos \leftarrow 0;$

 para $c2$ de 1 até qn faça

 escreva "Digite uma nota: ";

 leia n ;

$a \leftarrow a + n;$

 se $(n \geq 7)$ então

$pos \leftarrow pos + 1;$

 fimse

$a2 \leftarrow a2 + 1;$

 fimpara

 escreva "Turma: ", $c1$, " possui ", pos , " Alunos com
 nota superior a 7. ";

 fimpara

$mg \leftarrow a / a2;$

 escreva "A média geral da escola é: ", mg ;

 fim.